

一级案例分析真题及参考答案

第一题（20 分）

焦度计是用于检测镜片预焦度的仪器。

某省级计量院的光学实验室于 2016 年以数字式一级焦度计作为主标准器建立了工作镜片组检定装置，经授权对列入国家强检目录的工作镜片组开展检定。建标后，该标准检定工作量很大，还经常到现场开展检定服务。

该实验室于 2017 年以标准镜片组为主标准器建立了焦度计检定装置，作为该实验室的最高计量标准，经授权开展一级和二级焦度计的检定。同时，实验室购置了一套工作镜片组和一台二级焦度计，用于内部计量培训。

焦度计检定装置建立时的重复性实验记录：选择一台常规的焦度计，并将其分度值设置为 0.01m^{-1} ，对焦度计检定装置中一块标称值为 -10m^{-1} 的标准镜片重复测量 10 次，测量数据（单位： m^{-1} ）为：-10.03，-10.03，-10.04，-10.03，-10.02，-10.03，-10.04，-10.04，-10.03，-10.02。

焦度计检定规程中规定：①标准器为标准镜片组，其顶焦度值的扩展不确定度为 $U=0.01\text{m}^{-1}$ ， $k=2$ ；②对每个标准镜片进行 3 次重复测量，取其算术平均值作为测得值计算顶焦度示值误差；③在 $(0.5\text{m}^{-1}$ 顶焦度测量范围内，一级焦度计的顶焦度示值最大允许误差为

$\pm 0.06\text{m}^{-1}$ 。

（1）实验室过去将其一级焦度计溯源至上级计量技术机构。今年利用本实验室的焦度计检定装置对其进行计量检定。经检定，该焦度计

5m^{-1} 检定点顶焦度示值的修正值为 0.01m^{-1} 。

(2) 实验室分析了自由的四套计量仪器的结构特点和使用需求后，决定仅对一级焦度计开展期间核查，并使用其自有的工作镜片组中部分镜片作为核查标准。

(3) 实验室对一级焦度计顶焦度进行期间核查时，选择了包括顶焦度为 5m^{-1} 在内的几个核查点。首次核查中，用 5m^{-1} 顶焦度的镜片作为核查标准进行的一组测量，所得到测量数据的算术平均值为 5.01m^{-1} 。

问题：

1. (1) 中，该实验室的做法是否正确？说明原因。
2. (2) 中，实验室作出仅对一级焦度计开展期间核查的决定是否正确？说明原因。
3. (2) 中，实验室采用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是否合理？说明原因。
4. 实验室应如何确定期间核查的时机？
5. 给出 (3) 期间核查的参考值及控制区间。
6. 根据建标时的重复性试验记录，评定利用焦度计检定装置测量顶焦度时，由测量重复性引入的标准不确定度。

1.(1) 正确，该实验室已建立焦度计检定装置作为实验室最高计量标准，且经授权可以开展一二级焦度计的检定工作。因此，可以对本实验室的一级焦度计进行检定；

2.(2) 正确，一级焦度计由于工作量大，经常带到现场开展检定工作，

需要进行期间核查：工作镜片组和二级焦度计用于内部培训，可不进行期间核查：

3.(2)合理，工作镜片组属于实物量具，稳定性好，可作为核查标准；

4.期间核查，可分为定期期间核查和不定期期间核查：定期期间核查时机主要是在，计量标准刚溯源回来时做首次核查，在两次检定/校准周期之间再做一次期间核查，此次核查与首次核查相比较。

不定期期间核查时机是

- ①计量标准将用于非常重要的测量；
- ②计量标准的准确度要求已接近极限；
- ③计量标准外出检定时或外出回来时；
- ④计量标准的环境条件发生重大改变时；
- ⑤计量标准发生碰撞、跌落等意外事件时；
- ⑥对计量标准的准确度产生怀疑时。

5.核查的算术平均值为 5.01m^{-1} ，检定点 5m^{-1} 的修正值为 0.01m^{-1} ，所以参考值为 5.02m^{-1} ，控制区间为 $[5.02-0.06, 5.02+0.06]\text{m}^{-1}$ ；

6.根据贝塞尔公式，测量重复性 $s=0.0074\text{m}^{-1}$ ，实际测量时进行 3 次重复测量，所以测量重复性引入的标准不确定度为 $u_1 = s / \sqrt{3} = 0.0074 / \sqrt{3} = 0.0043\text{m}^{-1}$ 。

第二题（20 分）

某技术机构承担了一项检定规程的制定工作。

(1) 审定时提交的报审资料有：检定规程报审稿、编写说明、不确定度评定报告和试验报告（含所使用计量标准器具的溯源证书）。所

提交的检定规程报审核（以下简称规程）的内容包括：封面、扉页、目录、引用文件，术语和计量单位、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制和附录。

(2) 规程重规定

①计量标准器采用数字电压表，最大允许误差为±0.1%

②直流电压的检定方法：使用数字电压表对被检直流电压源输出电压进行测量，以单次测量数据作为测得值：

③被检直流电压源的最大允许误差±0.6%

(3)不确定度评定报告（以下摘录为原报告内容）

①采用符合规程规定的数字电压表对直流电压源开展检定。

②对标称值 10V 点重复测量 10 次，数据如表 2.1 所示

表 2.1 重复性测量数据

序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测 量 数 据 (v)	10.0 21	10.0 29	10.0 22	10.0 17	10.0 25	10.0 34	10.0 28	10.0 21	10.0 19	10.0 15

平均值 $\bar{x}$ =10.0231

实验标准偏差 s =0.0059

重复性引入的标准不确定度： $u_1 = s / \sqrt{10} = 0.0059 / \sqrt{10} = 0.002$

3 数字电压表测量不准引入的不确定度： $u_{2r} = |MPE| / 2 = 0.05\%$

对于标称值为 10V 的测量点， $u_2 = 0.005v$

④合成标准不确定度：因为其他不确定度分量很小，可忽略，所以

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0.0054v$$

扩展不确定度： $U = 2u_c = 0.011V$

⑤结论：

被检直流电压源的最大允许误差为±0.6%,即对于标称值为 10V 的测量点，MPE 为±0.060V,扩展不确定度 0.011V 满足小于被检计量器具最大允许误差绝对值 1/3 的要求。

(4)利用经溯源的数字电压表和直流电压源（溯源数据分别如表 2.2 和 2.3 所示）进行试验，验证检定方法的不确定度。

表 2.2 数字电压表溯源数据

示值/V	最大允许误差	参考值/V	不确定度（k=2）
10.000	±0.1%	10.00561	0.02%

表 2.3 直流电压源溯源数据

示值/V	最大允许误差	修正值/V	不确定度（k=2）
10.000	±0.6%	0.015	0.01%

试验报告中，使用数字电压表检定 10V 直流电压源的试验数据如表 2.4 所示。

表 2.4 试验数据

示值/V	参考值/V	不确定度 (k=2)/V
10.000	10.025	0.011
注：不确定度数据为制定规程所编写的不确定度评定报告中的结果.		

问题：

- 1、(1)中提交的审定资料是否齐全?说明理由。
- 2.(1)中检定规程报审稿中缺少哪些内容?
- 3.(3)中存在哪些错误?说明理由。
4. (4)中试验所用示值电压表是否满足检定规程要求?说明理由。
- 5.利用已知的条件和计算结果，采用归一化偏差验证不确定度评定结果，列出计算过程。

1.(1)不全，还需要采用国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本：

2.(2)检定规程报审稿还缺少引言、范围、概述：

3. (3)②)中，由于重复性引入的标准不确定度应为单次实验标准偏差，即 $u_1=s=0.0059V$;

③数字电压表不准引入的标准不确定度，应按均匀分布，

$$u_2 = \frac{MPEV}{\sqrt{3}} = \frac{0.1\% \times 10V}{\sqrt{3}} = 0.0058V;$$

$$\textcircled{4} u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{0.0059^2 + 0.0058^2} = 0.0083V, U = 2u_c = 0.017V;$$

4. (4)中于被检直流电压源的扩展不确定度小于等于其对打允许误差绝对值的三分之一，即 $0.017V \leq 1/3 \times 0.06$ ，故不需要考虑不确定度的影响。被检直流电压源的示值误差为-0.015V，其最大允许误差为 $\pm 0.06V$ ，所以满足规程要求；

5.用传递比较法验证的检定结果。对直流电压源送至上级机构，10V 检定的参考值为 $y_{\text{ref}}=10.015V$ ， $U_{\text{ref}}=0.001V$ ：实验室检定的参考值）
 $y_{\text{lab}}=10.025V$ ， $U_{\text{lab}}=0.017V$ ；

根据归一化偏差公式 $E_n = \frac{|Y_{\text{lab}} - Y_{\text{ref}}|}{\sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2}} = \frac{10.025 - 10.015}{\sqrt{0.017^2 + 0.001^2}} = 0.6 \leq 1$ ，验证结果

满足要求

第三题（20 分）

2018 年 3 月至 5 月，M 市计量测试学会受计量行政部门委托组织本市 7 家法定计量检定机构开展了一项计量比对。其中 A 实验室为主导实验室，B、C、D、E、F 和 G 实验室为参比实验室。

(1) A 实验室通过前期调研和试验，择优选择传递标准，并编制了比对实施方案初稿，规定了比对实验方法，比对传递路线和参考值确定方法等内容，其中比对传递路线如图 3.1 所示，参考值为 7 个实验室比对结果的加权算术平均值。

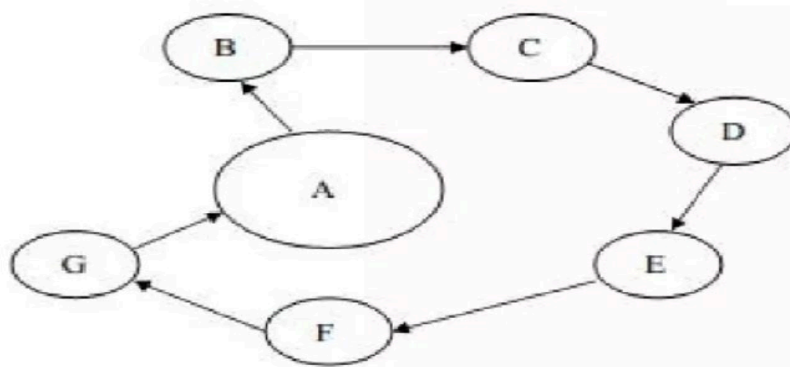


图 3.1 计量比对传递路线图

(2) 为节约经费，M 市计量测试学会召集 3 位相关技术专家对 A 实验室编制的比对实施方案初稿进行讨论。在得到 3 位专家一致同意后，M 市计量测试学会批准了该比对实施方案，发送给各参比实验室实施。

(3) D 实验室因迎接法定计量检定机构考核，不能按期完成比对实验，超期十个工作日后才将传递标准发送给 E 实验室。

(4) E 实验室在与 B 实验室交流比对实验数据后，将比对原始记录原件和比对报告(包含测量条件、测量用设备、测得值及不确定度等内容)两种资料提交给主导实验室。

(5) F 实验室提交比对结果后，发现书面报告有明显的笔误，立即向 A 实验室提出更改申请，并在比对数据发布前提交书面勘误报告。A 实验室接受了 F 实验室的更改要求。

(6) 7 家实验室的比对结果汇总如表 3.1 所示。

表 3.1 比对结果汇总

实验室	测得值	扩展不确定度 ($k=2$)
A	0.497	0.003
B	0.495	0.006
C	0.498	0.005
D	0.494	0.008
E	0.496	0.004
F	0.500	0.009
G	0.499	0.007

(7)A 实验室对传递标准测试结果证明，传递标准稳定性影响可以忽略。

问题：

1. 按照传递标准传递路线的形式和形状分类，请比对分别采用的是
什么比对方式？
2. 从该比对选用的比对方式，可推测该比对中选用的传递标准具有
哪些特点？
3. (2) 中，M 市计量测试学会的行为是否合理？说明理由。
4. (3) 中，D 实验室不能按期完成比对实验，应该采取哪些应对措施？
5. 指出 (4) 中 E 实验室不合理的行为，说明理由。
6. 主导实验室接受 F 实验室数据更改要求是否合理？说明理由。
7. 根据表 3.1 数据计算该比对的参考值及其扩展不确定度（包含因子
 $k=2$ ）。

8.用归一化偏差法评价 G 实验室的比对结果。

1.环式比对线路;

2.传递标准稳定水平较高;

3.不合理。主导实验室完成实验比对方案后，提交比对组织者召集参比实验室开会研讨实验方案的可行性，主导实验室负责澄清或解释对比方案，无异议后由比对组织者负责批准备案。M 市不应以节约经费为由，不征求参比实验室意见，仅征得三位专家的意见，就批准比对实施方案，显然不合理;

4.D 实验室就当前的问题，及时通知主导实验室，等待主导实验室处理;而 D 实验室并未及时上报,而是超期十日才将样品发给 E 实验室;

5.不合理行为，E 实验室和 D 实验室交流比对数据，在比对结果未公布之前，应该按比对实施方案保密，禁止任何实验室私下就比对结果交流;

6.合理。在比对结果公布之前，F 实验室应该以书面的形式提交修改申请，且需要求比对报告中提现修改过程及原因，在获得主导实验室批准后，方可修改比对结果。同时主导实验室不得以任何理由提示参比实验室;

7.比对参考值是 7 个实验室的加权平均值确定，则

$$Y_r = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{u_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}} = 0.497; U_r = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}} = 0.002$$

$$8. E_n = \frac{Y_G - Y_r}{\sqrt{U_G^2 + U_r^2}} = \frac{0.499 - 0.497}{\sqrt{0.007^2 + 0.002^2}} = 0.3 \leq 1, \text{满意};$$

第四题（20 分）

某电子天平生产企业研发出新型 YP 系列 II 级电子天平，型号规格如表 4.1 所示。

表 4.1 YP 系列电子天平型号规格

型号	最大称量（g）	实际分度值（g）
YP203N	200	0.001
YP503N	500	0.001
YP802N	800	0.01
YP1002N	1000	0.01
YP6001N	6000	0.1

(1)为尽快取得该系列产品的型式批准证书，该企业向当地省级政府计量行政部门提出型式批准申请后、第二天就将型式评价申请资料送至当地具有电子天平型式评价资质的计量技术机构，并向负责资料审查的老李解释，《计量器具型式批准申请书》已经递交到政府计量行政部门，过两天补交。老李觉得该企业是当地知名企业，考虑到企业应对商业需要的急切心情，在审查该企业产品包装、总装图、电路图和关键零部件清单、使用说明书、试验报告等资料无误的情况下，对已经提交的技术资料加盖齐缝审核确认章后交给型式评价试验人员小张。数天后老李收到企业补交过来的《计量器具型式批准申请书》，他给申请书加盖了齐缝审核确认章后也交给了小张。

(2) 由于电子天平型式评价大纲未规定试验样机选定方法，小张选

取 YP503N 和 YP1002N 两个具有代表性的型号进行样机试验，表 4.2 是 YP503N 型号 001 号样机示值误差试验原始记录。

表 4.2 YP503N 型号 001 号样机示值误差试验记录

砝码质量 (g)	天平示值 (g)	示值误差 (g)	最大允许误差 (g)
0	0.000		±0.005
0.02	0.020		±0.005
5	5.001		±0.005
20	19.998		±0.005
50	49.995		±0.005
100	100.002		±0.010
200	199.990		±0.010
500	499.985		±0.015

(3)小张在对样机进行电干扰试验时发现 YP1002N 型号的 03 号样机不合格，马上通知企业进行整改，企业在规定的 3 个月期限内没有提交整改说明和新的样机。小张判定 YP1002N 型号型式评价不合格，鉴于 YP503N 的样机均合格的情况，小张在计量器具型式评价报告中给出的结论为：该企业生产的 YP 系列（Ⅱ）级电子天平型式符合电子天平型式评价大纲的要求，型式评价合格。

问题：

- 1.企业申请型式批准过程中的做法是否正确？说明理由。
- 2.老李关于资料审查的做法是否正确？说明理由。

- 3.小张选择试验样机的方法是否符合规定？说明理由。
- 4.根据表 4.2 数据，计算该天平的示值误差，填入答题卡相应表格中。
- 6.完成型式评价后，小张应如何处理技术资料，样机和型式评价报告？

1.不正确。该企业应该在《计量器具型式批准申请书》通过后提交所需资料；

2.不正确。承担型式评价的技术机构应首先审查资料是否齐全，符合要求；老李在提交的资料未齐全的情况下，仅凭该企业是当地知名企业就受理型式评价试验，且审查合格的资料加盖骑缝审核确认标注，标注上应注明审核单位，审核人、审核日期、型式评价报告编号；

3.不正确，对于系列产品，准确度等级相同的情况下，应选择应选择测量范围上下限的产品进行型式评价试验，所以应该选取 YP203N、YP6001N 这两种型号；

4.

砝码质量 (g)	天平示值 (g)	示值误差 (g)	最大允许误差 (g)
0	0.000	0.000	± 0.005
0.02	0.020	0.000	± 0.005
5	5.001	+0.001	± 0.005
20	19.998	-0.002	± 0.005
50	49.995	-0.005	± 0.005
100	100.002	+0.002	± 0.010
200	199.990	-0.010	± 0.010
500	499.985	-0.015	± 0.015

5. 不正确。对于系列产品，有一项不合格，则综合判定不合格。该企业在整改的三个月之内没有提交整改说明和新的样机，判定 YP1002N 型号评价不合格是正确的，YP503N 型号均合格，但整个系列产品不合格。所以该计量器具型式评价报告的结论应该是：YP 系列 II 电子天平型式评价不合格；

6.型式评价完成后，技术资料一式两份，一份承担型式评价的技术机构保存，一份连同样机返还申请者，型式评价报告承担型式评价的技术机构保存。

第五题（20 分）

评审员在对某计量技术机构考核时，以一种比较熟悉的计量器具作为对象，开始了现场考核工作。

1.评审员在考核现场选取了一台已经完成校准的计量器具 A 作为样品，委托被考核实验室进行检定。仪器收发室小刘告诉评审员，由于没有检定规程，本机构仅根据计量器具 A 的国家计量检定规范开展校准工作，只能接受该仪器的校准委托。评审员同意，并按照要求签署了校准工作委托单。

2.评审员在观察计量人员小吴对计量器具 A 进行校准时，注意到实验室里的温度计示值为 22°C ，问小吴，“实验室的环境温度要求是多少？”小吴回答：“校准规范没有规定环境温度的技术指标，我们实验室每天早最 8 点开始工作时都会检查并记录环境温度，一般都在 20°C 左右，有时差 1°C 或者 2°C 也是正常的。”

3.评审员问小吴：“能告诉我这台标准仪器的准确度等级吗？”小吴答：“我得查一下相关文件，我记得不分等级，准确度是 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，我是操作员，只要确认仪器上有绿色的合格标签，就可以按照培训的操作方法使用了。”

4.评审员问：“你们的培训内容和校准规范一致吗？”小吴答：“一致。但校准规范对操作方法的规定不细致。师傅根据我们实验室配备的仪器讲解怎么操作，从准备样品到处理数据都教了，我们严格按照师傅教的方法操作。”

5.评审员问：“在你出具的证书里，不确定度怎么计算的？”小吴答：

“我直接引用了建标报告中的不确定度。”陪同的实验室主任老李解释说：“我们在筹备这个项目建标时，就根据现有的实验室条件和配备的计量器具进行了不确定度评定，评估了按照校准规范开展工作可以达到的不确定度。只要环境条件在规定的范围内，标准设备也是合格的，我们对校准结果的不确定度就不再进行评估了。”

6.评审员问：“你们的操作过程有文件控制吗？”老李答：“因为有国家基准规范，我们就没有编写自己的作业指导书。”

7.评审员拿出计量标准的技术报告，问老李：“这个不确定度评定结果怎么验证的？”老李答：“建标考核前我们和一个同样水平的检测设备进行了比对验证。”

8.评审员问老李：“仪器更新合格标签的程序是什么？”老李答：“仪器按计划完成周检后，我们按照新的证书日期和规定的复校周期，签发新的合格标签、并进行更换。”

9.评审员注意到计量器具 A 现场试验的重复性比技术报告中的重复性数据大，问老李应采取什么措施，老李解释，技术报告中重复性试验使用的是实验室自备的仪器，比送校仪器的重复性会好一些，因此不需要采取措施

问题：

根据评审员通过观察和询问获得的信息，逐项对实验室的做法进行合理性评判，并说明理由。

1.做法正确，没有检定规程，有国家校准规范时，可以依据校准规范开展工作；

2.做法还需完善。在校准规范没有规定环境温度的技术指标时，首先应查该计量器具 A 的说明书，并制成相应的作业指导书实行；

3.不正确。 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 是最大允许误差，不是准确度等级。操作员小吴不应只是看绿色的合格标签就可开展工作，还需持有该项目的上岗证；

4.不正确。在校准规范对操作方法记录不详细时，应该有相应的作业指导书，而不是师傅怎么教就怎么操作；

5.不正确。每一次测量结果的不确定度可能会在实验室人员、环境条件、测量方法等不同条件下，可能会不同，每一次校准结果都应该重新评定不确定度，不能只按照建标时的不确定度结果出具到证书里；

6.不正确。在校准规范对操作方法记录不详细时，应该有相应的作业指导书；

7.不正确。当不能通过传递比较的方法验证测量结果时，才可用比对的方法验证，但参加的实验室应尽可能地多；

8.不正确。还应对曾经使用不当的仪器，加标记或识别其工作状态，直至完全符合正常工作为止。只要能，应使用标签、编码，唯一性识别号等表明其检定/校准状态，本次检定/校准日期和失效时期等。

9.不正确。当后续测量中重复性结果比建标时技术报告的重复性数据大时，应重新评定不确定度。

第六题（20 分）

(1) A 公司 2015 年 1 月建立了企业最高计量标准：F1 等级砝码组计量标准装置，测量范围 1mg~80kg。在未经授权的情况下，对本公司生产控制，贸易结算等用途的几十台衡器进行检定。计划在 2019 年 1 月申请计量标准复查。

该装置主标准器是多组 F1 等级的砝码，每年送 XXX 校准公司溯源，其中一组砝码的证书见图 6.1 和图 6.2.由于砝码为实物量具，以砝码历年的溯源数据绘成的稳定性曲线图作为该计量标准的稳定性考核结果。由于该标准装置是利用实物量具开展非实物量具的量值传递工作，所以重复性实验没有做。

XXX 校准公司	
校 准 证 书	
证书编号	<u>XZ/L 201609001</u> 号
送 校 单 位	<u>A 公司</u>
器 具 名 称	<u>砝码</u>
型 号/规 格	<u>2M</u>
出 厂 编 号	<u>见内页</u>
制 造 单 位	<u>B 砝码公司</u>
XXX 校准校 校准专用章	批准 XXX 核验 XXX 校准 XXX
校准日期 2016 年 09 月 09 日	
地址: XXX 市 XXX 路 300 号	电话: 55334422
网址: www.XXX.com	邮编: XXXXXX
传真: 55334422	邮箱: XXX@163.com
第 1 页/共 2 页	

图 6.1 砝码校准证书首页

本证书提供的测量结果仅对本次被校对象有校。
号

证书编号 XZ/L 201609001

未经许可，不得部分复制本证书。

一、本次校准所依据技术规范（代号、名称）：

参照 JJF 99-2006 《砝码检定规程》

二、本次校准所使用的计量标准器具：

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期置
砝码	1kg-20kg	E2 等级	LL2014-0605	2016-07-13
电子天平	1kg-5kg	$\pm$ 级	JX-2016033769	2017-03-22

以上计量标准器具的量值可溯源至国家基准。

三、校准的地点、环境条件：

地点：本公司实验室楼 101 室

温度：20.5-21.5℃ 湿度：65%

大气压：/ kpa

四、校准结果/说明：

出厂编号	标称质量	质量实际值（g）	扩张不确定度 $U(k=2)$
1	2kg	2000.02	0.01
2	2kg	2000.02	0.01
3	2kg	2000.05	0.01
4	2kg	2000.02	0.01
5	2kg	2000.01	0.01

本组砝码符合准确度 F1 等级的几率性能要求

校准结果内容结束

第 2 页/共 2 页

图 6.2 砝码校准证书内页

(2)F1 等级砝码组计量标准装置技术报告（部分摘录）

A4 输入量的标准不确定度评

输入量的标准不确定度 u_1 主要来源于数字指示秤的测量重复性、偏载误差、分辨力和标准砝码的溯源，各不确定度来源相互独立。

A4.1 测量重复性引起的标准不确定度分量 u_1 的评定

用 F1 等级砝码在重复性条件下对 ACS-3 型数字指示秤 200g 点进行 10 次连续测量，得到测量列（单位：g）：2000.5,2000.4,2000.5,2000.5,2000.5,2000.5,2000.5,2000.4,2000.5,2000.4.以单次测量数据作为测得值。

表 6.1 示值误差不确定度评定汇总表

序号	标准不确定分量 u_1	不确定度分量来源	分布类型	输入量	包含因子	灵敏系数	标准不确定分量值 (g)
1	U_1	测量重复性	/	/	/	1	
2	U_2	偏载误差	均匀	1g		1	
3	U_3	分辨力		0.1g		1	
4	U_4	标准砝码	/	0.003g	2	-1	
2kg 称量点		合成标准不确定度： u_c^m					
2kg 称量点		扩展不确定度（ $k=2$ ）： U_m					

问题：

- 1.指出（1）中 A 公司哪些做法不符合相关法律法规，给出正确的做法。
- 2.指出（1）中砵码溯源证书存在的问题。
- 3.JJG539《数字指示秤》在 2016 年进行了修订，公司应采取什么应对措施？
- 4.根据技术报告摘录内容完成表 6.1，填入答题卡相应表格内，并给出计算过程。

1.作为企业最高计量标准和贸易结算的计量器具，应送至法定计量机构进行强制检定，不应送至校准公司溯源；

2.证书第 1 页错误有：没有送校单位地址，样品接收日期；证书第 2 页错误有：右上角证书编号应放在左上角、“未经许可，不得部分复印本证书应放在本页尾部，计量标准砵码有效日期已失效、温度应该是（20.5-21.5℃）、湿度 65%RH、不确定度没有计量单位：

3.在计量标准履历表中记录变更的技术依据，并且确认新规程有无重大变化，评估现有计量标准对开展检定/校准工作的影响。同时组织人员对新规程进行培训，并形成培训记录保存留档：

4.

序号	标准 不确定 分量 u_1	不 确 定 度 分 量 来源	分布 类型	输 入 量	包 含 因子	灵 敏 系数	标准不确定 分量值 (g)
1	U_1	测 量 重 复性	/	0.048g	/	1	0.048g
2	U_2	偏 载 误 差	均匀	1g	$\sqrt{3}$	1	$1/3\sqrt{3}=0.19g$
3	U_3	分辨力	均匀	0.1g	$\sqrt{3}$	1	0.029g
4	U_4	标 准 砝 码	/	0.003g	2	-1	0.0015g
2kg 称量点		合成标准不确定度: $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2} = 0.2g$					
2kg 称量点		扩展不确定度 ($k=2$): $U=2u_c=0.4g$					